

ชื่อโปรเจกต์

AI Redaction Bot for Personal Data Protection (PDPA Compliance System)

ระบบปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

แนวคิดหลัก

ระบบ AI ที่ทำหน้าที่:

- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อความอัตโนมัติ
- ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล (PII) เช่น เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่
- ปิดบัง (redact) หรือซ่อนข้อมูลอัตโนมัติ
- เพื่อให้เอกสารปลอดภัยตามกฎหมาย PDPA

การทำงานของระบบ (Pipeline)

```
graph TD; A[Input Document] --> B[OCR / Text Extraction]; B --> C[PII Detection (NER + Regex)]; C --> D[Context Analysis]; D --> E[Risk Scoring]; E --> F[Redaction Decision Engine]; F --> G[Output (Sanitized Document + Report)];
```

สิ่งที่ระบบตรวจจับ (PII)

ข้อมูลส่วนบุคคล

- เลขบัตรประชาชน
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- ที่อยู่
- ชื่อ-นามสกุล

ข้อมูลเชิงอ่อนไหว (optional)

- ข้อมูลลูกค้า
 - ข้อมูลพนักงาน
 - reference ID ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
-

วิธีการ Redaction

ระบบสามารถปิดบังข้อมูลได้หลายแบบ:

-  (black box)
 - J*** S**** (masking)
 - [REDACTED - PII]
 - แทนค่าด้วย token
-

ผลลัพธ์ของระบบ

-  เอกสารเวอร์ชันปลอดภัย (Safe Document)
 -  ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลหลงเหลือ
 -  รายงานว่าพบข้อมูลอะไรบ้าง
 -  ระบุจุดที่ถูกปิดบัง
-

เทคโนโลยีที่ใช้

- OCR (Tesseract / EasyOCR)
 - NLP (spaCy / Transformer NER)
 - Rule-based detection (regex)
 - Machine Learning classification (optional)
 - Document processing (PDF / DOCX parsing)
-

ประโยชน์ของระบบ

-  ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 -  ช่วยให้เอกสารสอดคล้อง PDPA
 -  ใช้ก่อนแชร์เอกสารในองค์กร
 -  ลด human error ในการลบข้อมูล
-

ตัวอย่างการใช้งานจริง

- HR ปิดข้อมูลใน resume ก่อนส่งต่อ
 - ธนาคารลบเลขบัญชีก่อนส่ง report
 - บริษัท tech sanitize log / dataset
 - โรงพยาบาล anonymize ข้อมูลคนไข้
-

จุดเด่นของโปรเจกต์

- ✓ ใช้งานได้จริงในองค์กร (Enterprise Use Case)
 - ✓ เป็น AI + Security + Compliance system
 - ✓ ใช้ hybrid approach (Rule + ML + NLP)
 - ✓ ลดความเสี่ยง PDPA violation
 - ✓ เป็นระบบ backend ที่ฝังใน data pipeline ได้
-

<https://data.mendeley.com/datasets/tzrjx692jy/1>

<https://github.com/selvamsriram/PANORAMA-DataGen>

<https://www.kaggle.com/datasets/verracodeguacas/ai4privacy-pii>

<https://huggingface.co/datasets/gretelai/gretel-pii-masking-en-v1/viewer/default/train>